

Segmentation et sécurisation d'un réseau LAN multi-VLAN

Mise en œuvre d'un pare-feu pfSense assurant le routage inter-VLAN, d'une politique de filtrage par segment, d'une détection d'intrusion Snort et d'un filtrage DNS pfBlockerNG, le tout simulé sous GNS3 et VMware Workstation.

RÉALISÉ PAR

BOUMBIGOU-LARDJA Tiyaab Donald

ENVIRONNEMENT

GNS3 — pfSense CE, IOU L2 switch, Snort, pfBlockerNG

DATE

Juillet 2026

Sommaire

01	Introduction	3
02	Objectifs du projet	4
03	Présentation de l'architecture	5
04	Configuration de la commutation	7
05	Configuration de pfSense — interfaces et VLANs	10
06	Politique de filtrage par interface	12
07	Détection d'intrusion avec Snort	15
08	Filtrage DNS avec pfBlockerNG	18
09	Supervision — tableau de bord pfSense	20
10	Tests et validation	21
11	Limites constatées et pistes d'amélioration	30
12	Conclusion	31
13	Annexe — plan d'adressage	32

Introduction

Ce document présente la mise en place d'un petit réseau segmenté, protégé par un pare-feu faisant à la fois office de routeur inter-VLAN et de point de filtrage, complété par une sonde de détection d'intrusion et un filtrage DNS. L'ensemble a été construit et testé dans un environnement GNS3, ce qui permet de reproduire fidèlement le comportement d'équipements réels (commutateur Cisco IOU, pare-feu pfSense) sans matériel physique.

L'idée de départ était simple : une entreprise, même petite, sépare rarement tous ses postes sur un seul réseau plat. On distingue en général plusieurs groupes de machines (par exemple deux services différents) et, séparément, les serveurs qui doivent rester accessibles sans pour autant être exposés à n'importe qui. C'est ce schéma que ce projet reproduit à petite échelle : deux segments de postes clients et un segment hébergeant un serveur web, avec des règles qui décident précisément qui peut parler à qui.

Au-delà du filtrage, deux briques supplémentaires ont été ajoutées pour se rapprocher d'une configuration réaliste : Snort, configuré en mode détection pure pour observer le trafic suspect sans bloquer automatiquement quoi que ce soit, et pfBlockerNG, utilisé ici pour couper au niveau DNS l'accès à une liste de domaines (principalement des réseaux sociaux) avant même qu'une connexion ne soit établie.

Chaque brique décrite dans ce rapport a été vérifiée par un test concret plutôt que supposée fonctionnelle du simple fait qu'elle a été configurée. La section 10 revient en détail sur ces vérifications.

Objectifs du projet

Le projet visait six résultats concrets, listés ci-dessous dans l'ordre où ils ont été abordés :

1. **Construire une architecture à trois VLANs** : deux réseaux de postes clients distincts et un réseau dédié à un serveur, tous routés par un unique pare-feu.
2. **Établir un trunk 802.1Q propre** entre le commutateur virtuel et le pare-feu, avec une sous-interface par VLAN côté pfSense.
3. **Écrire une politique de filtrage réfléchie**, et non une suite de règles permissives : isolation volontaire entre les deux segments clients, accès maîtrisé vers le serveur, accès WAN limité au strict nécessaire.
4. **Activer une détection d'intrusion** en mode observation (IDS) plutôt qu'en blocage automatique (IPS), pour pouvoir analyser les alertes avant d'envisager un blocage actif.
5. **Mettre en place un filtrage DNS** capable de bloquer une liste de domaines choisis, au niveau de la résolution, avant tout établissement de connexion.
6. **Valider chaque brique individuellement** par un test reproductible plutôt que de se fier à une simple lecture de la configuration.

PÉRIMÈTRE VOLONTAIREMENT RÉDUIT

Ce projet reste un laboratoire de démonstration : il ne couvre ni la haute disponibilité, ni la journalisation centralisée, ni un durcissement complet du pare-feu côté WAN. Ces limites sont reprises en détail à la section 11.

Présentation de l'architecture

La topologie repose sur quatre éléments actifs : le pare-feu **pfSense-1**, qui joue le rôle de routeur et de point de filtrage central, un commutateur Cisco IOU (**IOU1**) qui distribue les VLANs, et cinq machines virtuelles Debian (deb-1 à deb-5) réparties entre les trois segments, auxquelles s'ajoutent deux postes Windows utilisés pour les tests d'accès applicatifs.

L'interface **e1** de pfSense est configurée en mode trunk et relie le pare-feu au port **e0/0** du commutateur. Trois sous-interfaces taguées (e1.10, e1.20, e1.30) sont ensuite créées sur cette liaison unique, une par VLAN, chacune recevant sa propre politique de filtrage. Cette approche évite de multiplier les cartes réseau : un seul lien physique transporte les trois réseaux, à charge pour le commutateur et le pare-feu de les distinguer par le tag 802.1Q.

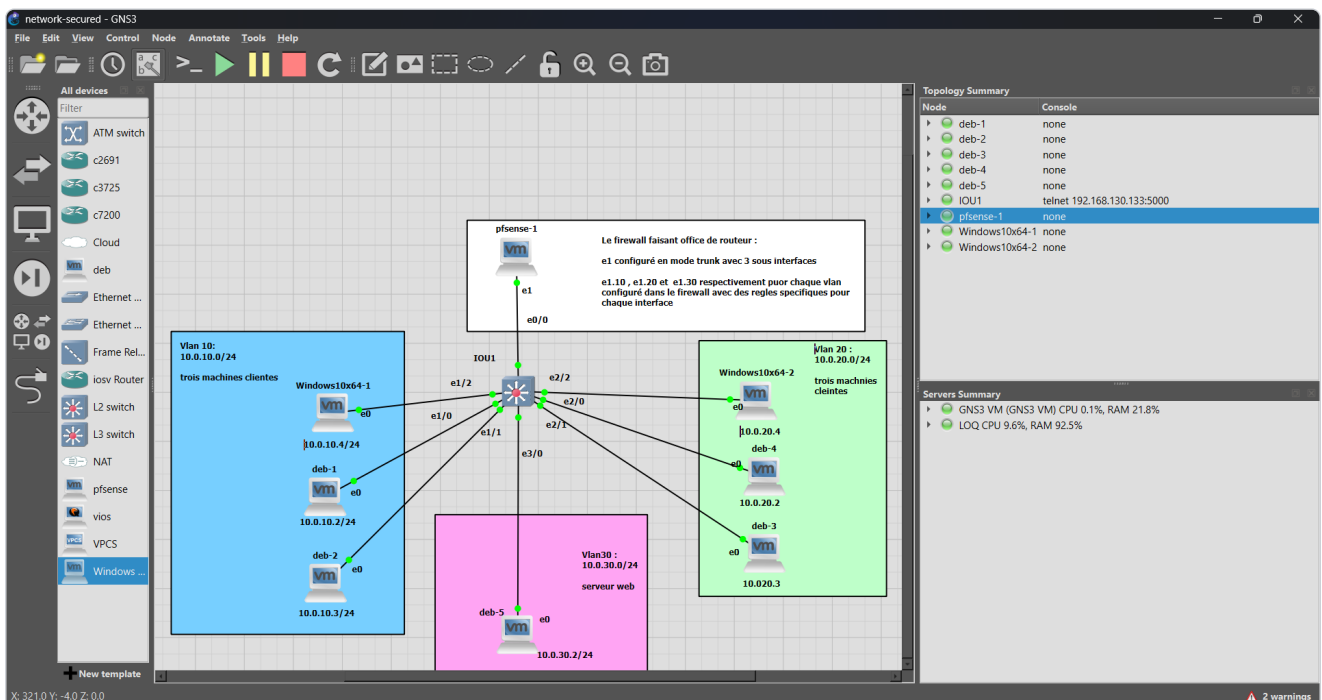


Figure 1 — Topologie complète du laboratoire dans GNS3 : pfSense-1 en trunk vers IOU1, qui distribue les VLANs 10, 20 et 30 vers les postes clients et le serveur web.

VLAN	Réseau	Passerelle (pfSense)	Rôle	Membres
10	10.0.10.0/24	10.0.10.1 (OPT1)	Poste clients — segment 1	deb-1, deb-2, Windows10x64-1
20	10.0.20.0/24	10.0.20.1 (OPT2)	Poste clients — segment 2	deb-3, deb-4, Windows10x64-2
30	10.0.30.0/24	10.0.30.1 (OPT3)	Serveur web	deb-5

Le choix de séparer les VLANs 10 et 20 plutôt que de les regrouper n'est pas anodin : c'est ce découpage qui permet ensuite d'écrire une règle d'isolation explicite entre les deux, un scénario qu'on retrouve typiquement quand deux services d'une même structure ne doivent pas pouvoir se scanner ou s'atteindre directement, tout en gardant chacun un accès légitime vers un serveur commun.

Configuration de la commutation

Le commutateur IOU1 porte quatre VLANs : le VLAN 1 par défaut (non utilisé pour le trafic applicatif) et les VLANs 10, 20 et 30 correspondant aux trois segments. Chaque VLAN regroupe trois ports en mode accès, ce qui correspond aux trois machines connectées par segment.

```
IOU1#sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/3 Et2/3, Et3/3
10	vlan10	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2
20	vlan20	active	Et2/0, Et2/1, Et2/2
30	vlan30	active	Et3/0, Et3/1, Et3/2

Le lien vers pfSense (Et0/0) est configuré en trunk 802.1Q, avec les quatre VLANs autorisés et actifs sur la liaison. Le VLAN natif reste le VLAN 1, ce qui signifie que tout trafic non tagué transitant sur ce lien est traité comme appartenant au VLAN par défaut — un point à garder en tête, puisque c'est ce même lien qui porte ensuite les trois VLANs tagués côté pfSense.

```
IOU1#sh int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Et0/0	1,10,20,30			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Et0/0	1,10,20,30			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Et0/0	1,10,20,30			

La table d'adresses MAC confirme que chaque hôte a bien été appris sur le bon port et dans le bon VLAN : trois adresses par segment client, réparties sur Et1/0-Et1/2 pour le VLAN 10 et Et2/0-Et2/2 pour le VLAN 20, plus l'adresse du serveur sur Et3/0 pour le VLAN 30. Une entrée supplémentaire apparaît dans le VLAN 1 sur le port Et0/0 : elle correspond au trafic non tagué de pfSense sur la liaison trunk.

```
IOU1#sh mac address-table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
10	000c.2900.e8f8	DYNAMIC	Et1/0
10	000c.2968.8928	DYNAMIC	Et0/0

```

10      000c.29db.2dc4    DYNAMIC    Et1/2
10      0050.56c0.0006    DYNAMIC    Et1/1
10      0050.56c0.000b    DYNAMIC    Et1/0
10      0050.56c0.000f    DYNAMIC    Et1/2
20      000c.2987.b419    DYNAMIC    Et2/1
20      000c.298f.20c2    DYNAMIC    Et2/2
20      0050.56c0.0004    DYNAMIC    Et2/1
20      0050.56c0.0009    DYNAMIC    Et2/0
20      0050.56c0.0010    DYNAMIC    Et2/2
30      000c.2958.ef8d    DYNAMIC    Et3/0
30      0050.56c0.000d    DYNAMIC    Et3/0
1       0050.56c0.0003    DYNAMIC    Et0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 14

```

```
IOU1#sh vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/3 Et2/3, Et3/3
10	vlan10	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2
20	vlan20	active	Et2/0, Et2/1, Et2/2
30	vlan30	active	Et3/0, Et3/1, Et3/2
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Figure 2 — Sortie de la commande *show vlan brief* sur IOU1.

```
IOU1#sh int tr
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Et0/0	1,10,20,30			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Et0/0	1,10,20,30			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Et0/0	1,10,20,30			

Figure 3 — Sortie de la commande *show interface trunk* confirmant le trunk 802.1Q.


```

IOU1#sh mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
-----
  10     000c.2900.e8f8    DYNAMIC Et1/0
  10     000c.2968.8928    DYNAMIC Et0/0
  10     000c.29db.2dc4    DYNAMIC Et1/2
  10     0050.56c0.0006    DYNAMIC Et1/1
  10     0050.56c0.000b    DYNAMIC Et1/0
  10     0050.56c0.000f    DYNAMIC Et1/2
  20     000c.2987.b419    DYNAMIC Et2/1
  20     000c.298f.20c2    DYNAMIC Et2/2
  20     0050.56c0.0004    DYNAMIC Et2/1
  20     0050.56c0.0009    DYNAMIC Et2/0
  20     0050.56c0.0010    DYNAMIC Et2/2
  30     000c.2958.ef8d    DYNAMIC Et3/0
  30     0050.56c0.000d    DYNAMIC Et3/0
   1     0050.56c0.0003    DYNAMIC Et0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 14
IOU1#

```

Figure 4 — Table d'adresses MAC : 14 hôtes appris, répartis correctement entre les VLANs 1, 10, 20 et 30.

Configuration de pfSense — interfaces et VLANs

Côté pfSense, deux interfaces physiques sont utilisées. **em0** constitue le WAN (192.168.130.129), c'est-à-dire la sortie vers le réseau du poste hôte. **em1** porte le trunk vers IOU1 et n'est jamais assignée directement : c'est sur elle que sont créées les trois sous-interfaces VLAN, chacune ensuite affectée à une interface logique distincte (OPT1, OPT2, OPT3).

Interface logique	Support	VLAN tag	Adresse
WAN	em0	—	192.168.130.129
OPT1	em1.10	10	10.0.10.1
OPT2	em1.20	20	10.0.20.1
OPT3	em1.30	30	10.0.30.1

Ce découpage — une seule interface physique, trois VLANs taggés dessus — est directement ce qui a été configuré côté commutateur à la section précédente. C'est la cohérence entre les deux bouts du trunk (mêmes tags, même VLAN natif) qui permet au trafic de circuler sans erreur de routage ni fuite entre segments.

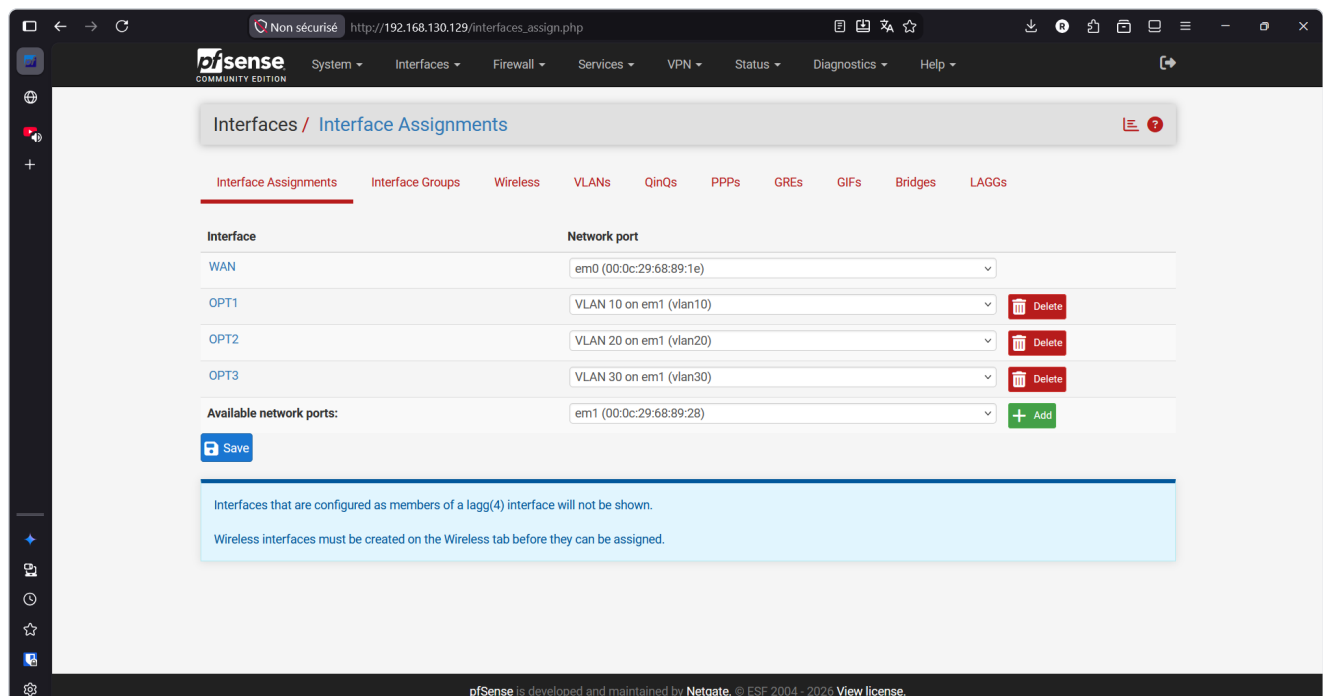


Figure 5 — Page d'affectation des interfaces : WAN sur em0, OPT1/OPT2/OPT3 sur les VLANs 10/20/30 de em1.

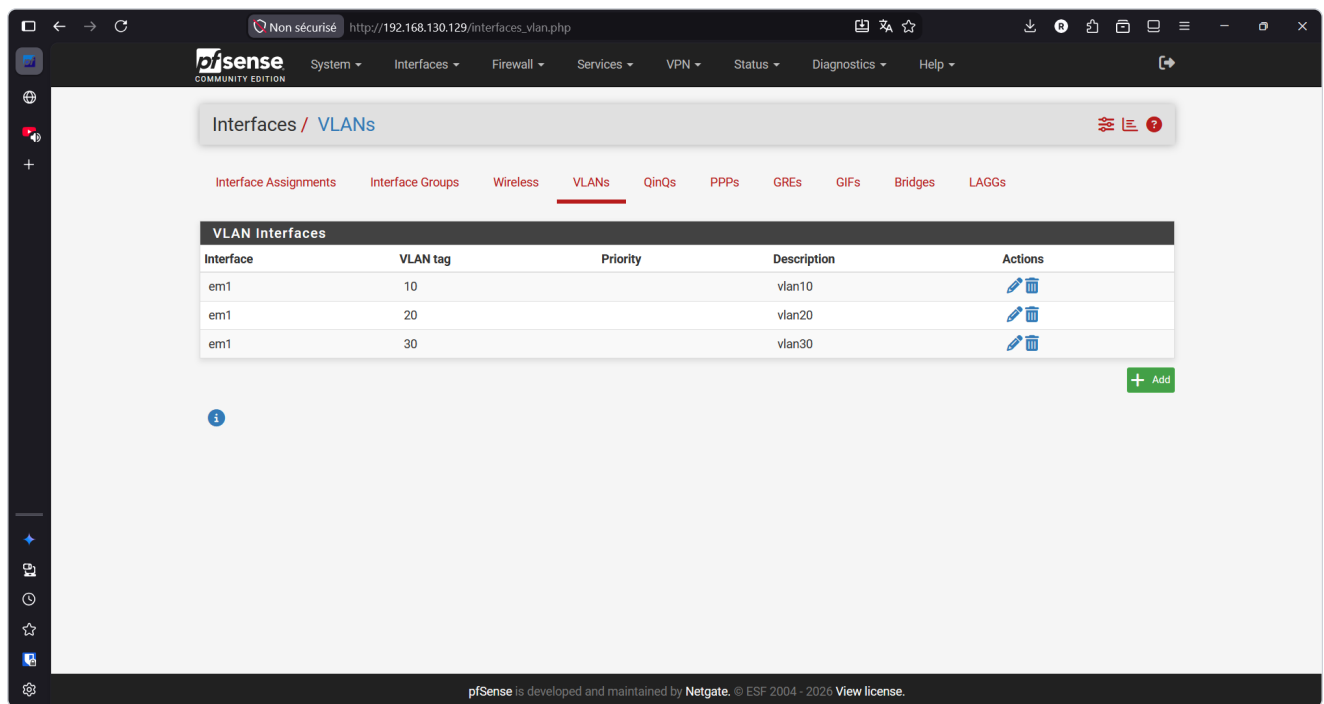


Figure 6 — Les trois VLANs déclarés sur l'interface em1, avec leur tag respectif.

Politique de filtrage par interface

pfSense applique les règles de filtrage à l'entrée de chaque interface, sur le trafic qui arrive depuis ce segment. La politique retenue ici n'ouvre pas tout par défaut : chaque segment ne peut faire que ce qui est explicitement permis, le reste tombant sous le refus implicite de fin de liste.

OPT1 — VLAN 10

La première règle de l'interface bloque explicitement le trafic ICMP et TCP en direction du VLAN 20 : c'est la règle qui matérialise l'isolation entre les deux segments clients. Le VLAN 10 conserve ensuite un accès normal à internet (HTTP/HTTPS), un accès TCP vers le VLAN 30 pour atteindre le serveur, la résolution DNS via la passerelle, et le ping en sortie pour les diagnostics.

Protocole	Source	Destination	Port	Action
ICMP	OPT1 subnets	OPT2 subnets	*	Bloqué
TCP	OPT1 subnets	OPT2 subnets	*	Bloqué
TCP	*	*	80 (HTTP)	Autorisé
TCP	*	*	443 (HTTPS)	Autorisé
TCP	OPT1 subnets	OPT3 subnets	*	Autorisé
TCP/UDP	*	Adresse OPT1	53 (DNS)	Autorisé
ICMP	*	*	—	Autorisé
TCP/UDP	*	*	*	Bloqué (règle de fin)

OPT2 — VLAN 20

La logique est symétrique : sans une règle de blocage équivalente sur l'interface OPT2, le VLAN 20 pourrait initier du trafic vers le VLAN 10 même si l'inverse est bloqué, puisque pfSense filtre chaque interface indépendamment à l'entrée. L'isolation entre les deux segments clients n'est donc effective que parce que les deux sens sont couverts, chacun sur sa propre interface.

Protocole	Source	Destination	Port	Action
ICMP	OPT2 subnets	OPT1 subnets	*	Bloqué
TCP	OPT2 subnets	OPT1 subnets	*	Bloqué

Protocole	Source	Destination	Port	Action
ICMP	*	*	—	Autorisé
TCP	OPT2 subnets	OPT3 subnets	*	Autorisé
TCP/UDP	*	Adresse OPT2	53 (DNS)	Autorisé
TCP	*	*	80 (HTTP)	Autorisé
TCP	*	*	443 (HTTPS)	Autorisé
TCP/UDP	*	*	*	Bloqué (règle de fin)

OPT3 — VLAN 30 (serveur)

Le segment serveur reçoit un traitement différent : ces règles filtrent ce que *deb-5* est autorisé à initier lui-même, pas ce qu'on peut lui envoyer. Un serveur web n'a normalement pas besoin d'ouvrir des connexions sortantes variées ; il lui suffit de résoudre des noms de domaine et, ici, de dialoguer en HTTP. Le profil est donc volontairement restreint à ces deux usages.

Protocole	Source	Destination	Port	Action
TCP/UDP	OPT3 subnets	*	53 (DNS)	Autorisé
TCP	OPT3 subnets	*	80 (HTTP)	Autorisé
TCP/UDP	*	*	*	Bloqué (règle de fin)

L'accès des VLANs 10 et 20 vers le serveur est géré par leurs propres règles (autorisation TCP vers OPT3 subnets, voir plus haut) : rien de spécifique n'est nécessaire côté OPT3 pour les réponses, le suivi d'état (stateful) de pfSense les laisse passer automatiquement.

WAN

Sur l'interface WAN, une première règle liée à pfBlockerNG (alias *pfB_PRI1_v4*) est présente. Viennent ensuite des règles permettant l'accès en HTTP et en ICMP depuis le WAN vers le segment serveur — utile pour tester l'exposition du service depuis l'extérieur du lab — ainsi que les règles classiques d'administration du pare-feu lui-même (HTTPS, SSH et HTTP sur l'adresse WAN).

Protocole	Source	Destination	Port	Action
IPv4 *	*	Alias pfB_PRI1_v4	*	Désactivée
TCP	*	OPT3 subnets	80 (HTTP)	Autorisé
ICMP	*	OPT3 subnets	—	Autorisé

Protocole	Source	Destination	Port	Action
TCP	*	Adresse WAN	443 (HTTPS)	Autorisé
TCP	*	Adresse WAN	22 (SSH)	Autorisé
TCP	*	Adresse WAN	80 (HTTP)	Autorisé
TCP/UDP	*	*	*	Bloqué (règle de fin)

REMARQUE

Exposer la gestion du pare-feu (SSH, HTTPS) directement sur l'adresse WAN pour l'administration depuis la machine hôte.

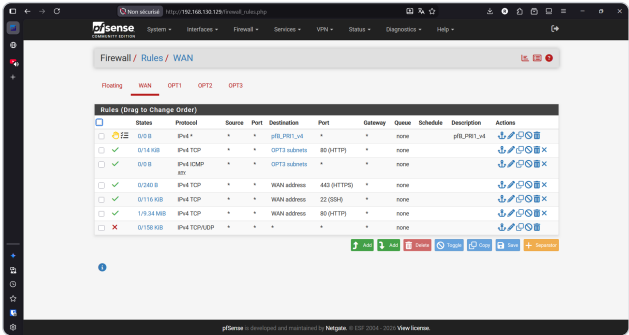


Figure 7 — Règles actives sur l'interface WAN.

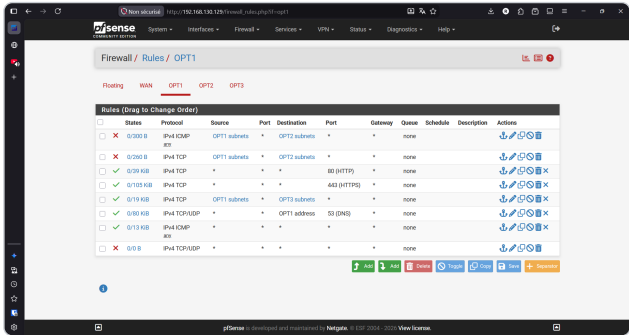


Figure 8 — Règles actives sur l'interface OPT1 (VLAN 10).

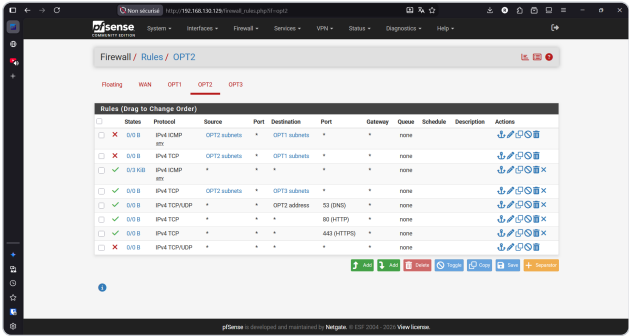


Figure 9 — Règles actives sur l'interface OPT2 (VLAN 20).

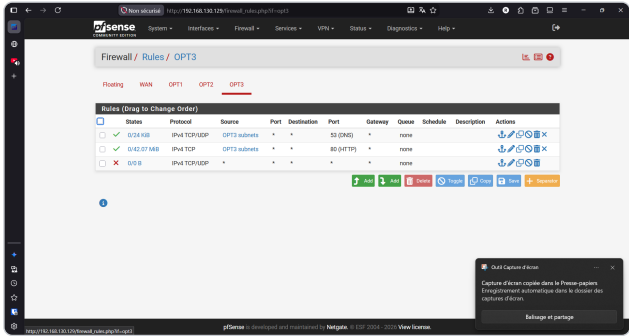


Figure 10 — Règles actives sur l'interface OPT3 (VLAN 30 — serveur).

Détection d'intrusion avec Snort

Snort a été configuré en mode détection uniquement : l'option de blocage automatique des hôtes générant une alerte (*Block Offenders*) est volontairement désactivée. L'objectif à ce stade n'est pas de bloquer automatiquement du trafic sur la base de signatures, mais d'observer ce que le moteur détecte avant d'envisager, plus tard, un passage en mode IPS. Les alertes générées sont envoyées vers le journal système du pare-feu (facilité LOG_AUTH, priorité LOG_ALERT), et le moteur de recherche de motifs utilisé est AC-BNFA, la valeur par défaut de Snort.

The screenshot displays the configuration interface for Snort, organized into three main sections:

- Alert Settings:**
 - Send Alerts to System Log:** Checked. Description: Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked.
 - System Log Facility:** LOG_AUTH. Description: Select system log Facility to use for reporting. Default is LOG_AUTH.
 - System Log Priority:** LOG_ALERT. Description: Select system log Priority (Level) to use for reporting. Default is LOG_ALERT.
 - Enable Packet Captures:** Unchecked. Description: Checking this option will automatically capture packets that generate a Snort alert into a tcpdump compatible file.
 - Enable Unified2 Logging:** Unchecked. Description: Checking this option will cause Snort to simultaneously log alerts to a unified2 binary format log file in the logging subdirectory for this interface. Default is Not Checked. Log size and retention limits for the Unified2 log should be configured on the LOG MGMT tab when this option is enabled.
- Block Settings:**
 - Block Offenders:** Unchecked. Description: Checking this option will automatically block hosts that generate a Snort alert. Default is Not Checked.
- Detection Performance Settings:**
 - Search Method:** AC-BNFA. Description: Choose a fast pattern matcher algorithm. Default is AC-BNFA.
 - Split ANY-ANY:** Unchecked. Description: Enable splitting of ANY-ANY port group. Default is Not Checked.
 - Search Optimize:** Unchecked. Description: Enable search optimization. Default is Not Checked.
 - Stream Inserts:** Unchecked. Description: Do not evaluate stream inserted packets against the detection engine. Default is Not Checked.
 - Checksum Check Disable:** Unchecked. Description: Disable checksum checking within Snort to improve performance. Default is Not Checked.

Figure 11 — Paramètres d'alerte et de blocage de l'interface Snort : journalisation activée, blocage automatique désactivé.

Jeux de règles installés

Deux jeux de règles ont été installés et mis à jour avec succès : les règles communautaires GPLv2 de Snort et les règles ouvertes d'Emerging Threats. La dernière mise à jour a été appliquée sans erreur.

☐	emerging-asniel.rules
☐	emerging-exploit.rules
☐	emerging-ftp.rules
☐	emerging-games.rules
☒	emerging-icmp.rules
☒	emerging-icmp_info.rules
☐	emerging-imap.rules
☐	emerging-inappropriate.rules
☐	emerging-info.rules
☐	emerging-malware.rules
☐	emerging-misc.rules
☐	emerging-mobile_malware.rules
☐	emerging-netbios.rules
☐	emerging-p2p.rules
☐	emerging-policy.rules
☐	emerging-pop3.rules
☐	emerging-retired.rules
☐	emerging-rpc.rules
☐	emerging-scada.rules
☒	emerging-scan.rules
☐	emerging-shellcode.rules
☐	emerging-smtp.rules
☐	emerging-snmp.rules

Figure 13 — Catégories Emerging Threats activées : ICMP, ICMP info et détection de scan.

Filtrage DNS avec pfBlockerNG

Le filtrage DNS repose sur deux groupes DNSBL. Le premier, **ADs_Basic**, correspond à une liste de blocage publicitaire standard, mise à jour automatiquement une fois par jour. Le second, **reseaux_sociaux**, est un groupe construit à partir d'une liste personnalisée, sans fréquence de mise à jour automatique puisqu'il s'agit d'une liste tenue manuellement plutôt que d'un flux externe. Les deux groupes utilisent l'action Unbound et journalisent via DNSBL WebServer/VIP.

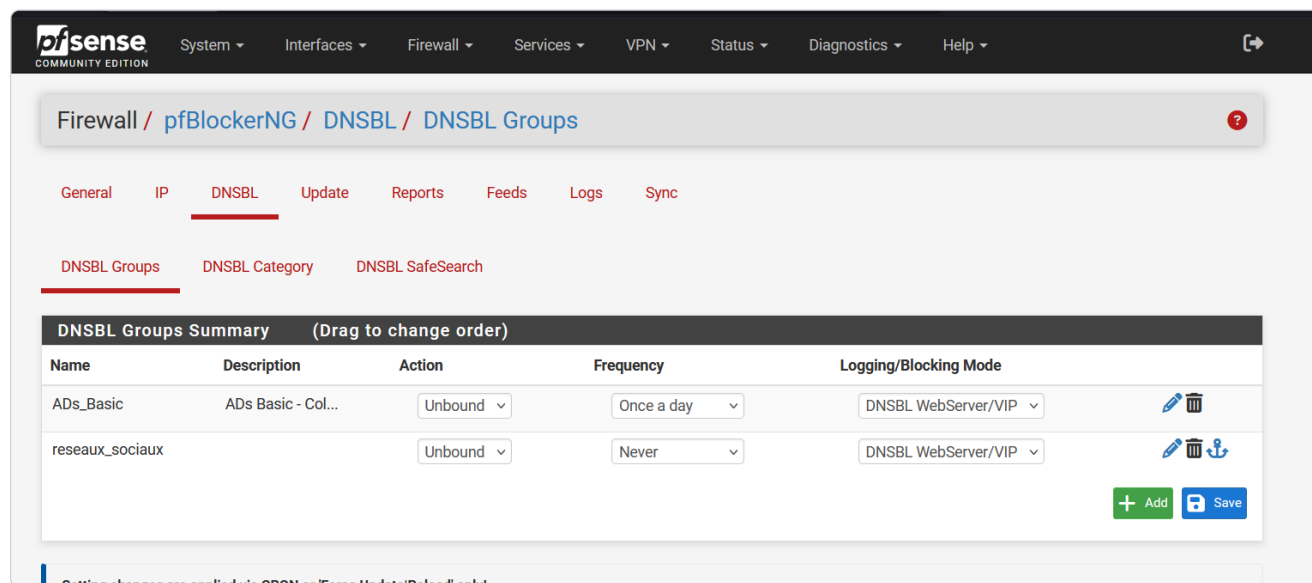


Figure 14 — Groupes DNSBL configurés : liste publicitaire de base et liste personnalisée des réseaux sociaux.

Contenu de la liste personnalisée

La liste ne se limite pas aux domaines principaux des plateformes visées : elle inclut aussi les domaines de CDN et les domaines alternatifs utilisés par leurs applications mobiles (par exemple fbcdn.net et fbsbx.com pour Facebook, ou tiktokcdn.com et byteoversea.com pour TikTok). C'est un point qui compte en pratique : une application mobile continue souvent à fonctionner partiellement si seul le domaine principal est bloqué, parce qu'elle passe par ces domaines annexes pour ses appels d'API ou le chargement de contenu. Bloquer uniquement facebook.com, par exemple, n'empêche pas forcément l'application de charger un flux si elle passe par fbcdn.net.

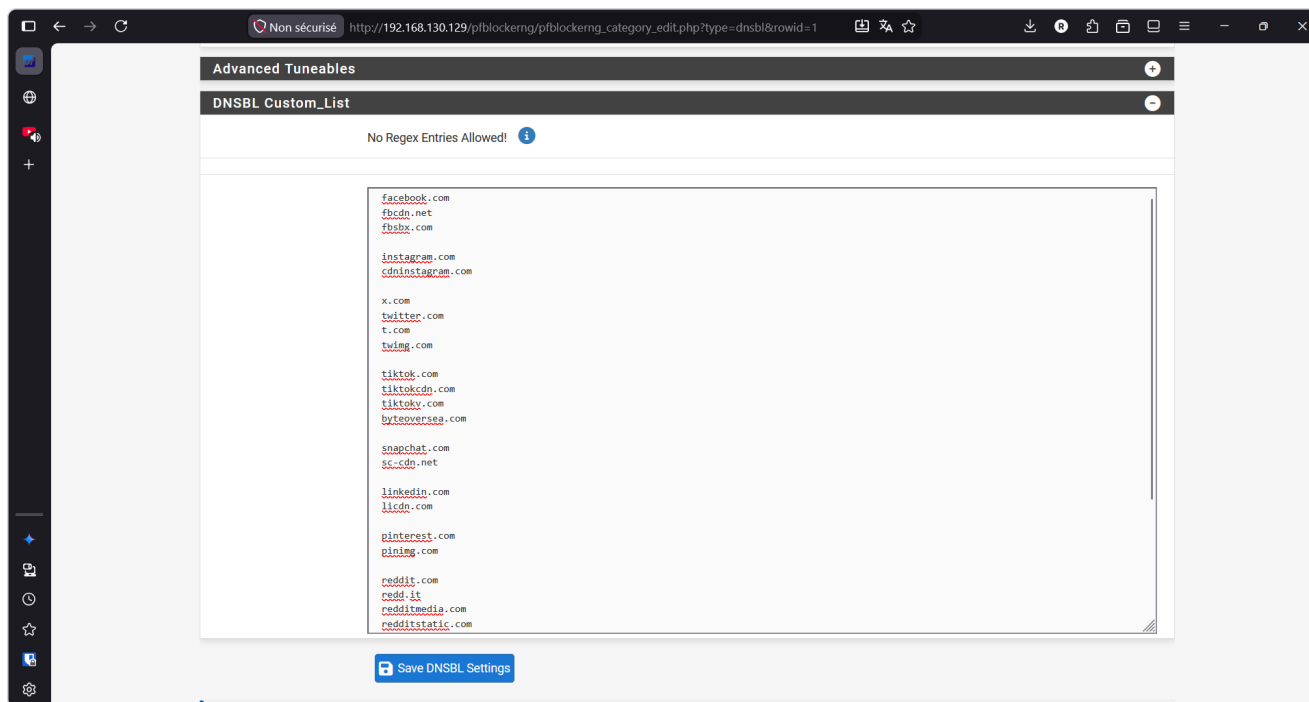


Figure 15 — Extrait de la liste personnalisée : domaines et sous-domaines associés à chaque plateforme bloquée.

Avec l'action Unbound, la résolution du nom est interceptée directement au niveau du résolveur DNS de pfSense : l'appareil qui tente de joindre l'un de ces domaines n'obtient jamais d'adresse IP exploitable, et la connexion n'est donc jamais initiée. C'est une approche plus économe qu'un blocage au niveau du pare-feu, puisqu'aucune règle par IP n'est nécessaire — ce qui est aussi plus robuste face à des services hébergés sur des adresses IP changeantes.

Supervision — tableau de bord pfSense

Le tableau de bord de pfSense donne une vue d'ensemble de l'état du système au moment de la rédaction de ce rapport. La charge reste très faible, ce qui est normal pour un environnement de laboratoire : 1 % d'utilisation CPU, 18 % de mémoire utilisée sur environ 4 Go, et une table d'états quasiment vide (54 entrées sur un maximum de 403 000). Les quatre interfaces (WAN, OPT1, OPT2, OPT3) sont toutes actives en liaison 1000BaseT full-duplex.

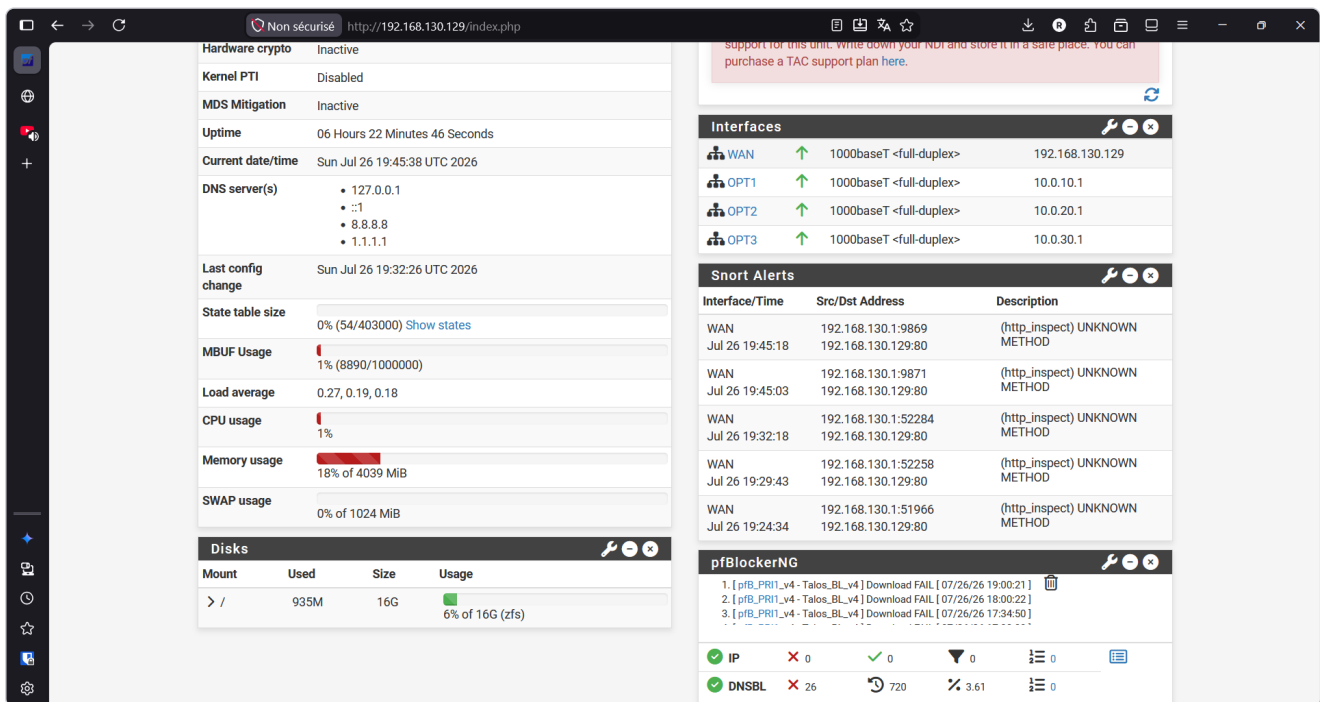


Figure 16 — Tableau de bord général : interfaces, état de pfBlockerNG.

État de pfBlockerNG

Le panneau pfBlockerNG signale plusieurs échecs consécutifs de téléchargement du flux de réputation IP Talos (Talos_BL_v4), à intervalles réguliers. Le filtrage DNS, en revanche, fonctionne : le compteur DNSBL affiche 26 requêtes bloquées sur 720 requêtes totales, soit un taux de blocage d'environ 3,6 %. La partie DNS de pfBlockerNG est donc pleinement opérationnelle, indépendamment du flux IP qui échoue.

Tests et validation

Chaque brique décrite dans les sections précédentes a été testée individuellement. Les neuf tests ci-dessous suivent l'ordre logique de validation : d'abord la connectivité de base, ensuite l'isolation inter-VLAN, puis la résolution DNS, l'accès au serveur web, et enfin la détection Snort et le blocage pfBlockerNG.

TEST 01 Adressage et connectivité — deb-1 (VLAN 10)

Depuis deb-1 (10.0.10.2), vérification de l'adressage puis d'une série de ping : vers deb-2 (10.0.10.3, même segment, deux paquets reçus sans perte), vers la passerelle 10.0.10.1 (réponse immédiate), puis vers 10.0.20.2, un hôte du VLAN 20 — deux paquets envoyés, zéro reçu. La connectivité de base et l'isolation inter-VLAN sont donc vérifiées dans le même test.

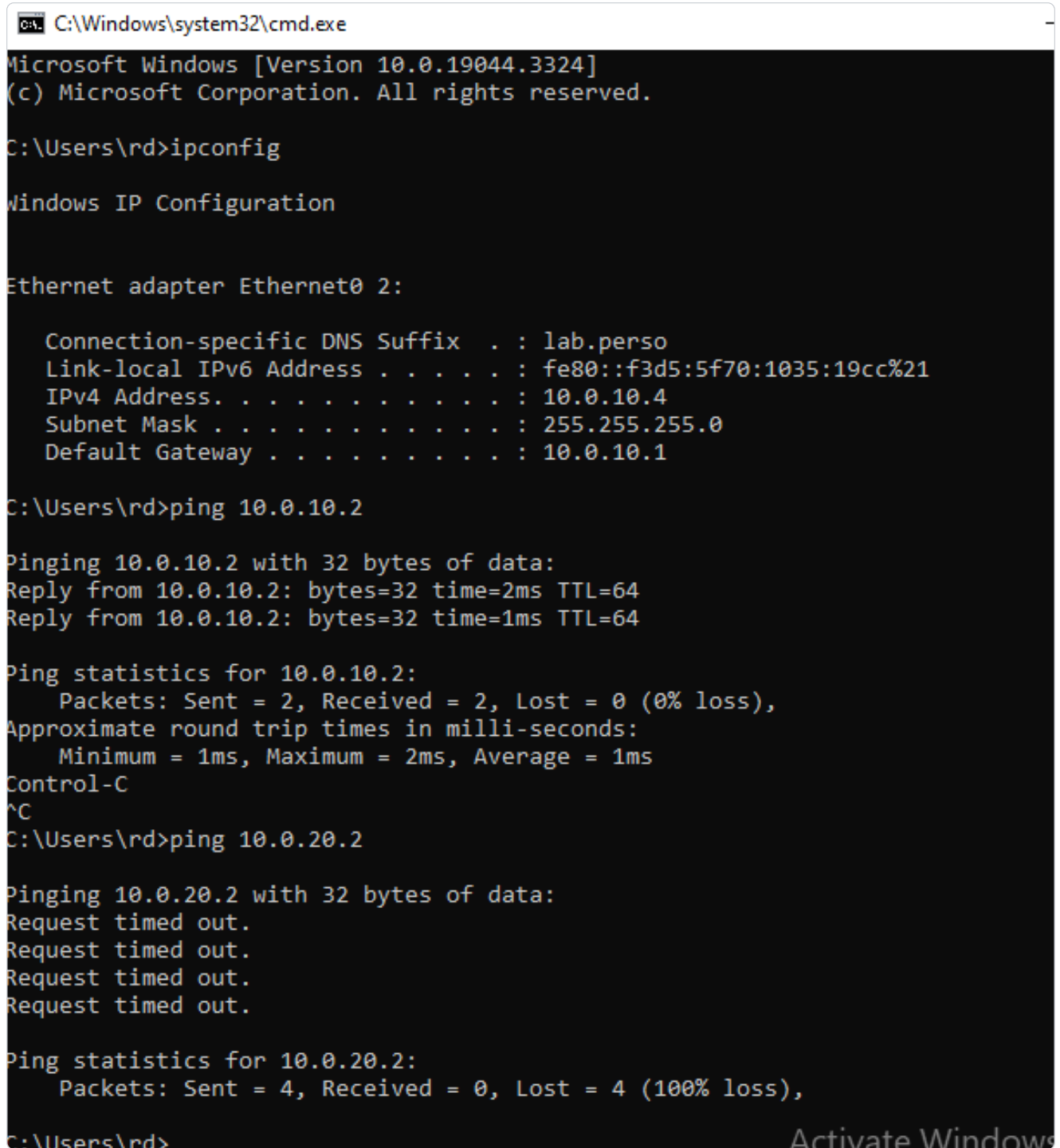
```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:e8:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2900e8f8
    inet 10.0.10.2/24 brd 10.0.10.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe00:e8f8/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:e8:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c2900e802
root@debian:~# ping 10.0.10.3
PING 10.0.10.3 (10.0.10.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 10.0.10.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.817 ms
^C
--- 10.0.10.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.817/1.289/1.761/0.472 ms
root@debian:~# ping 10.0.10.1
PING 10.0.10.1 (10.0.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.17 ms
^C
--- 10.0.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.170/2.170/2.170/0.000 ms
root@debian:~# ping 10.0.20.2
PING 10.0.20.2 (10.0.20.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1017ms

root@debian:~# _
```

Figure 17 — Terminal de deb-1 : adressage, ping intra-VLAN réussi, ping vers le VLAN 20 sans réponse.

TEST 02 Isolation depuis un poste Windows du VLAN 10

Depuis Windows10x64-1 (10.0.10.4, passerelle 10.0.10.1, suffixe DNS *lab.perso*), un ping vers deb-1 (10.0.10.2) aboutit sans perte. Le ping suivant, vers 10.0.20.2 dans le VLAN 20, se solde par quatre « Request timed out » consécutifs. La règle de blocage OPT1 → OPT2 s'applique donc aussi bien aux postes Windows qu'aux machines Debian utilisées jusque-là pour les tests.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.3324]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\rd>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : lab.perso
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f3d5:5f70:1035:19cc%21
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.10.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.10.1

C:\Users\rd>ping 10.0.10.2

Pinging 10.0.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.10.2: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.0.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.0.10.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\rd>ping 10.0.20.2

Pinging 10.0.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.0.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\rd>
```

Figure 18 — Invite de commandes Windows : ipconfig, ping réussi vers le VLAN 10, ping bloqué vers le VLAN 20.

TEST 03 Isolation inter-VLAN avec accès conservé au serveur — deb-3 (VLAN 20)

Depuis deb-3 (10.0.20.2), le ping vers 10.0.10.2 (VLAN 10) échoue entièrement — 100 % de perte, confirmant que le blocage joue aussi dans ce sens. Le ping suivant, vers 10.0.30.2 (le serveur du VLAN 30), reçoit ses quatre réponses avec une latence de 2 à 4 ms. Le blocage OPT2 → OPT1 et l'autorisation OPT2 → OPT3 sont donc vérifiés en un seul test.

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:87:b4:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp2s1
    altnam enx000c2987b419
    inet 10.0.20.2/24 brd 10.0.20.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe87:b419/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:87:b4:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp2s5
    altnam enx000c2987b423
root@debian:~# ping 10.0.10.2
PING 10.0.10.2 (10.0.10.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.10.2 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11267ms

root@debian:~# ping 10.0.30.2
PING 10.0.30.2 (10.0.30.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.30.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.97 ms
64 bytes from 10.0.30.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.26 ms
64 bytes from 10.0.30.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.74 ms
64 bytes from 10.0.30.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.23 ms
^C
--- 10.0.30.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.230/3.299/3.971/0.669 ms
root@debian:~#
```

Figure 19 — Terminal de deb-3 : ping bloqué vers le VLAN 10, ping réussi vers le serveur du VLAN 30.

TEST 04 pfSense comme résolveur DNS et passerelle

Depuis un poste Windows du VLAN 10, *nslookup google.com* interroge le serveur pfSense.lab.perso (10.0.10.1) et obtient une réponse valide, IPv4 et IPv6. Le ping qui suit vers google.com utilise l'adresse résolue et reçoit ses quatre réponses en environ 257 ms. pfSense assure donc bien les deux rôles pour ce segment : résolution DNS et passerelle vers l'extérieur.

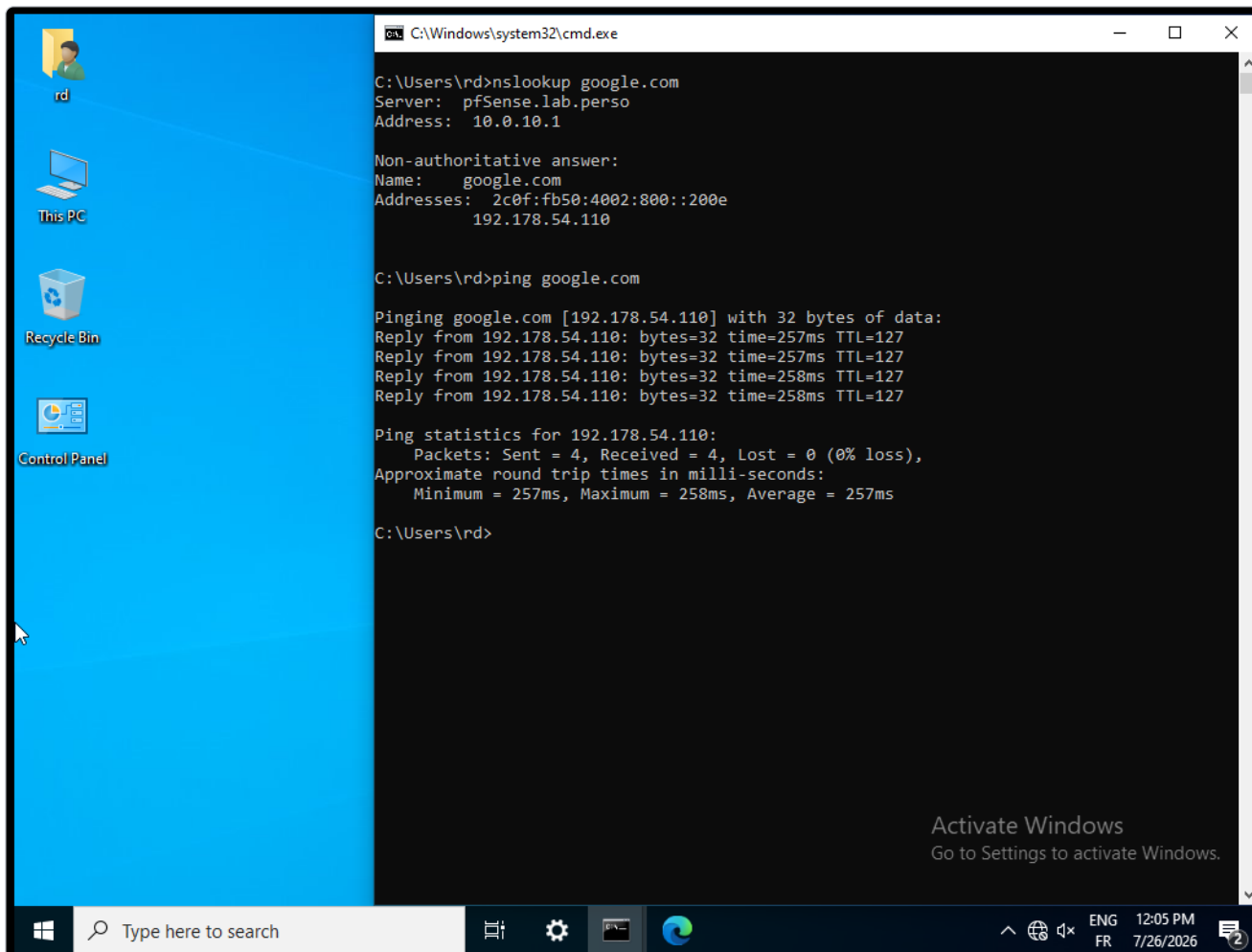


Figure 20 — nslookup et ping vers google.com depuis un poste du VLAN 10, résolu via pfSense.lab.perso.

TEST 05 Accès au serveur web par adresse IP

Le site hébergé sur deb-5 est une page personnalisée baptisée « Sentinel », qui présente le domaine réseau et le chemin suivi par un paquet à travers le laboratoire. Un accès direct à 10.0.30.2 depuis un navigateur affiche cette page normalement, liaison indiquée comme active : le service HTTP du segment serveur répond correctement à une requête par adresse IP brute.

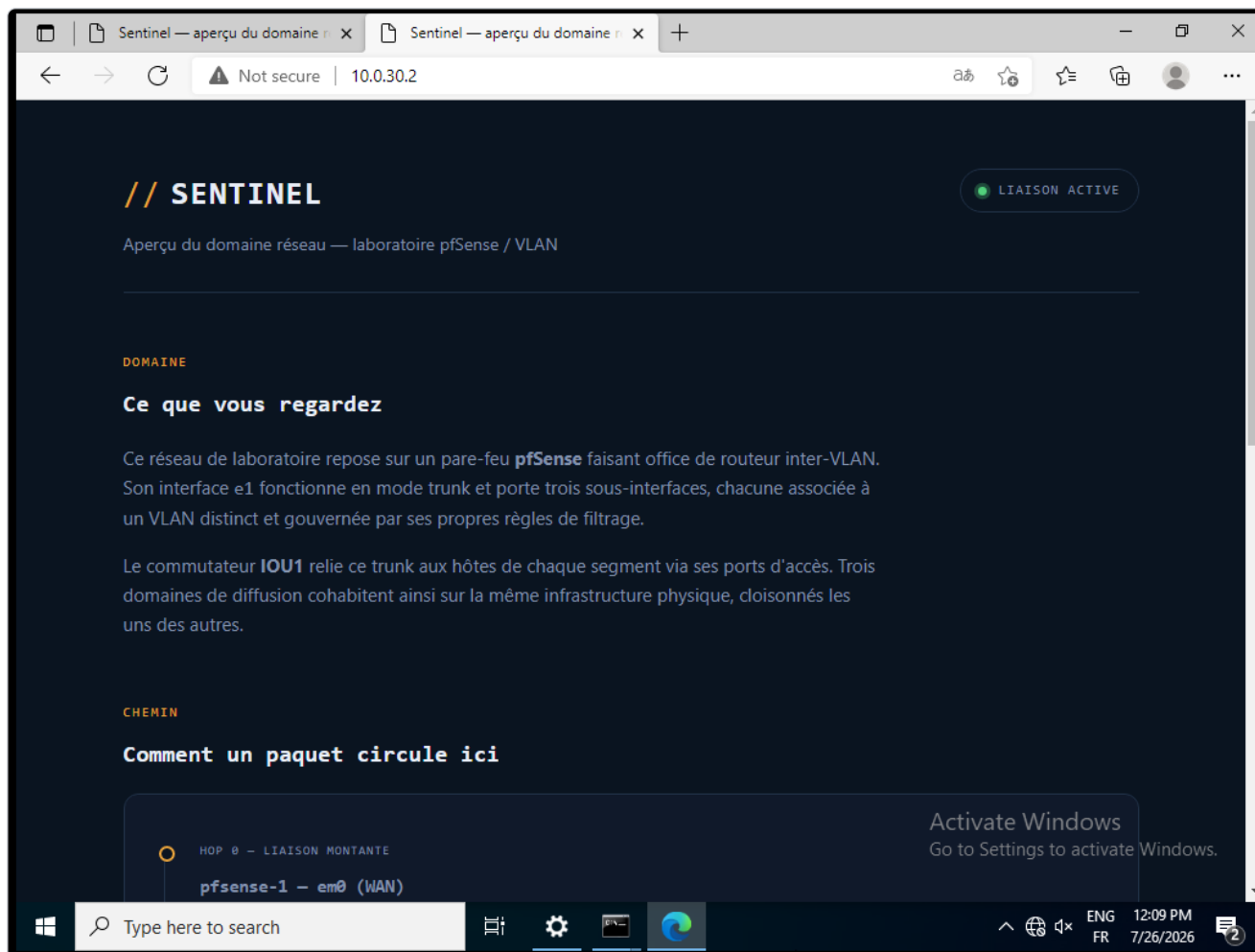


Figure 21 — Page Sentinel hébergée sur deb-5, atteinte via l'adresse IP 10.0.30.2.

TEST 06 Accès au serveur web par nom de domaine

Même page, cette fois atteinte via www.sentinel.com plutôt que par l'adresse IP directe. La résolution du nom aboutit au même contenu que le test précédent, confirmant que le nom de domaine interne est correctement pris en charge par le résolveur du laboratoire.

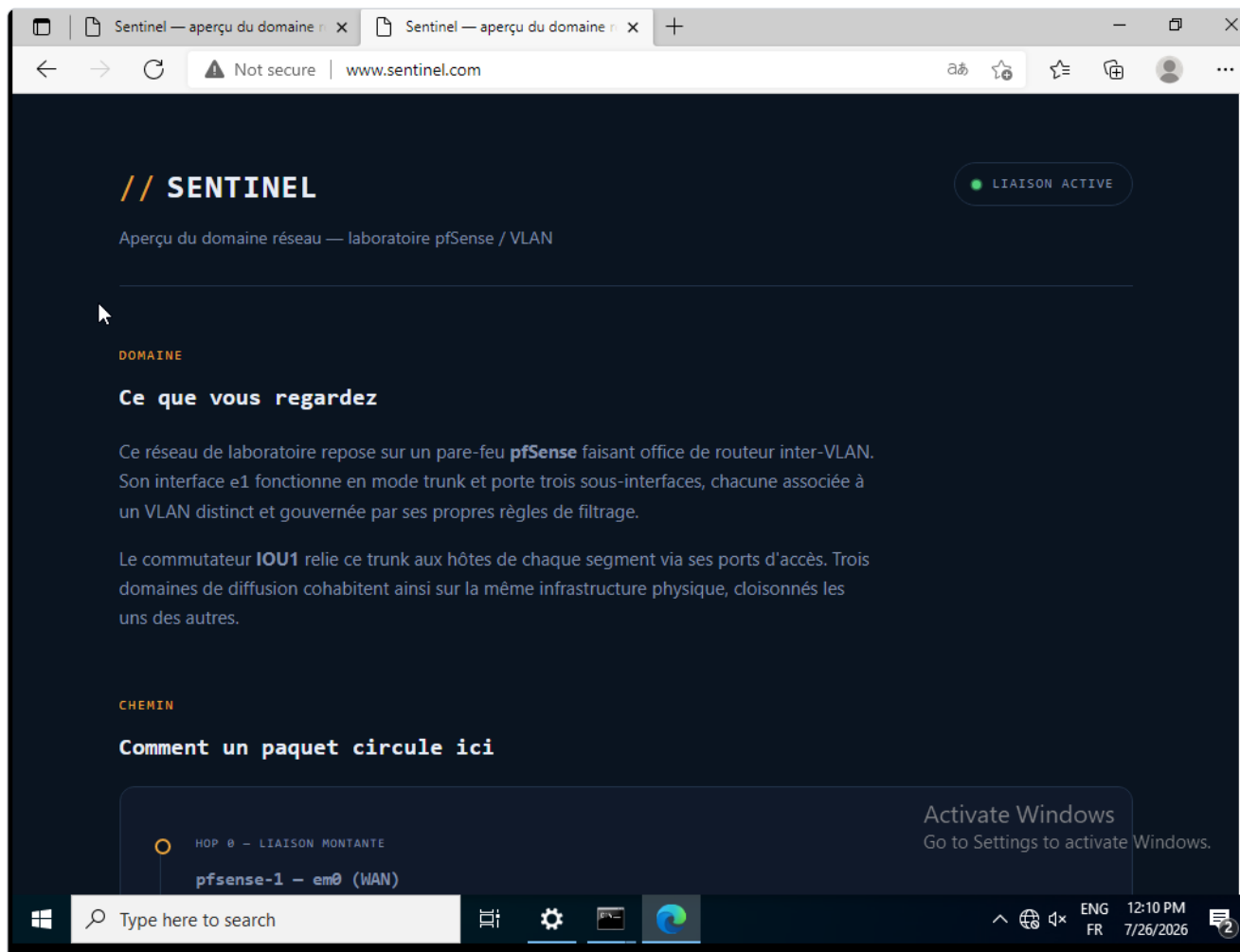


Figure 22 — Même page Sentinel, atteinte cette fois via www.sentinel.com.

TEST 07 Scan nmap sur l'interface WAN

Un scan nmap en mode connexion (-sT) est lancé depuis un poste du réseau (192.168.130.135) contre l'adresse WAN de pfSense (192.168.130.129). Le résultat identifie deux ports ouverts — 22 (SSH) et 80 (HTTP) — et 998 ports filtrés sans réponse, ce qui correspond exactement aux règles WAN décrites à la section 6.

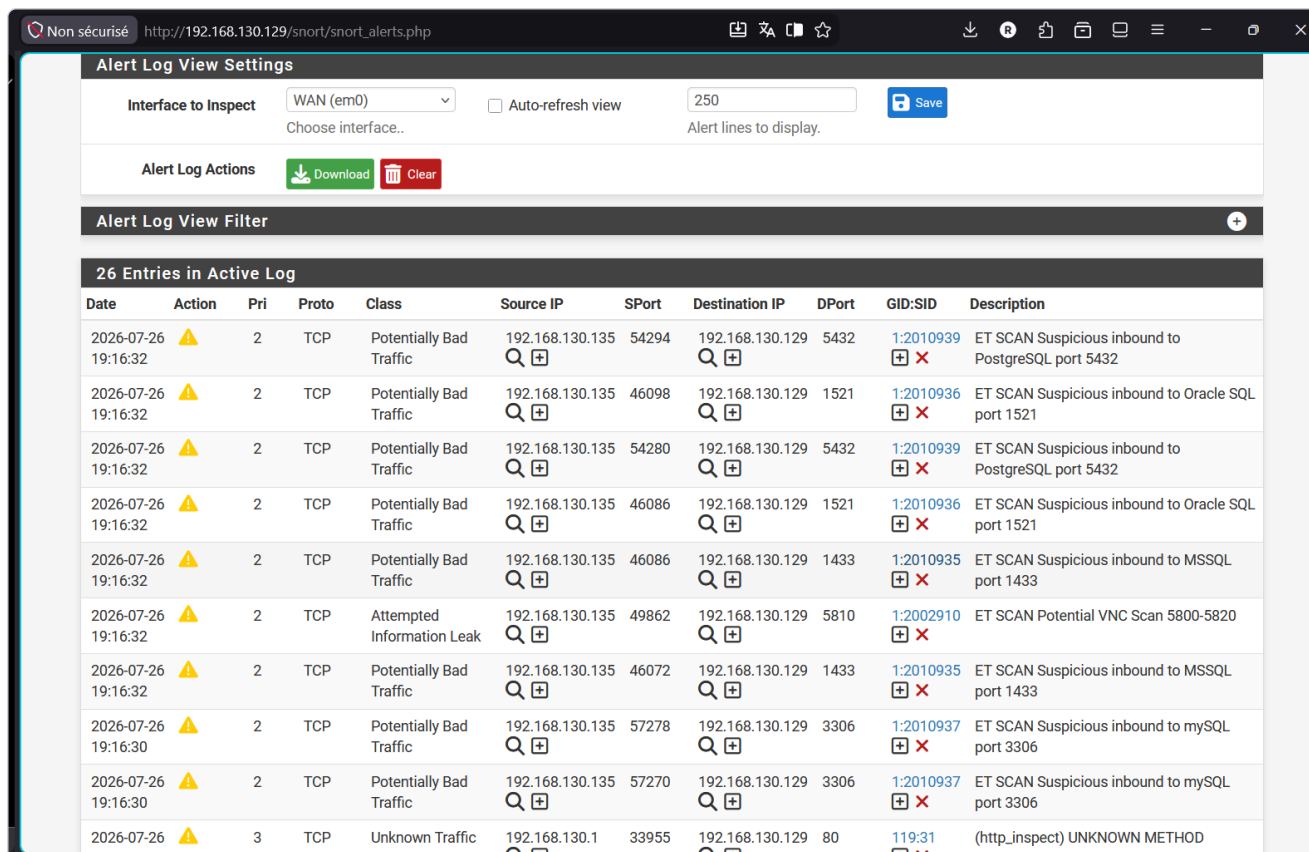
```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a1:29:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29a12958
    inet 192.168.130.135/24 brd 192.168.130.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1702sec preferred_lft 1477sec
    inet6 fe80::41d7:d4fd:a102:ca01/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# nmap -sT 192.168.130.129
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-07-26 21:16 CEST
Nmap scan report for 192.168.130.129
Host is up (0.00096s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 00:0C:29:68:89:1E (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.09 seconds
root@debian:~# _
```

Figure 23 — Résultat du scan nmap -sT contre 192.168.130.129 : ports 22 et 80 ouverts.

TEST 08 Détection du scan par Snort

Le journal des alertes Snort sur l'interface WAN affiche, au moment exact du scan, une série d'alertes *ET SCAN* visant des ports habituellement associés à des services sensibles (PostgreSQL, Oracle, MSSQL, VNC, MySQL), toutes en provenance de 192.168.130.135 — la même adresse que celle utilisée pour le scan. La sonde a donc bien réagi au balayage ; ce n'était pas garanti par la seule activation des règles.



Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2026-07-26 19:16:32	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	54294	192.168.130.129	5432	1:2010939	ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432
2026-07-26 19:16:32	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	46098	192.168.130.129	1521	1:2010936	ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521
2026-07-26 19:16:32	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	54280	192.168.130.129	5432	1:2010939	ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432
2026-07-26 19:16:32	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	46086	192.168.130.129	1521	1:2010936	ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521
2026-07-26 19:16:32	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	46086	192.168.130.129	1433	1:2010935	ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433
2026-07-26 19:16:32	⚠	2	TCP	Attempted Information Leak	192.168.130.135	49862	192.168.130.129	5810	1:2002910	ET SCAN Potential VNC Scan 5800-5820
2026-07-26 19:16:32	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	46072	192.168.130.129	1433	1:2010935	ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433
2026-07-26 19:16:30	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	57278	192.168.130.129	3306	1:2010937	ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306
2026-07-26 19:16:30	⚠	2	TCP	Potentially Bad Traffic	192.168.130.135	57270	192.168.130.129	3306	1:2010937	ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306
2026-07-26	⚠	3	TCP	Unknown Traffic	192.168.130.1	33955	192.168.130.129	80	119:31	(http_inspect) UNKNOWN METHOD

Figure 24 — Journal des alertes Snort : 26 entrées actives, dont une série d'alertes ET SCAN liées au scan nmap.

TEST 09 Page de blocage pfBlockerNG — instagram.com

Tentative d'accès à instagram.com depuis un poste du VLAN 10 (10.0.10.4) : la requête DNS est interceptée et remplacée par la page de blocage de pfBlockerNG, qui précise le groupe responsable (DNSBL_reseaux_sociaux) et le flux concerné (reseaux_sociaux_custom). Le filtrage fonctionne donc jusqu'au navigateur, pas seulement au niveau de la résolution.

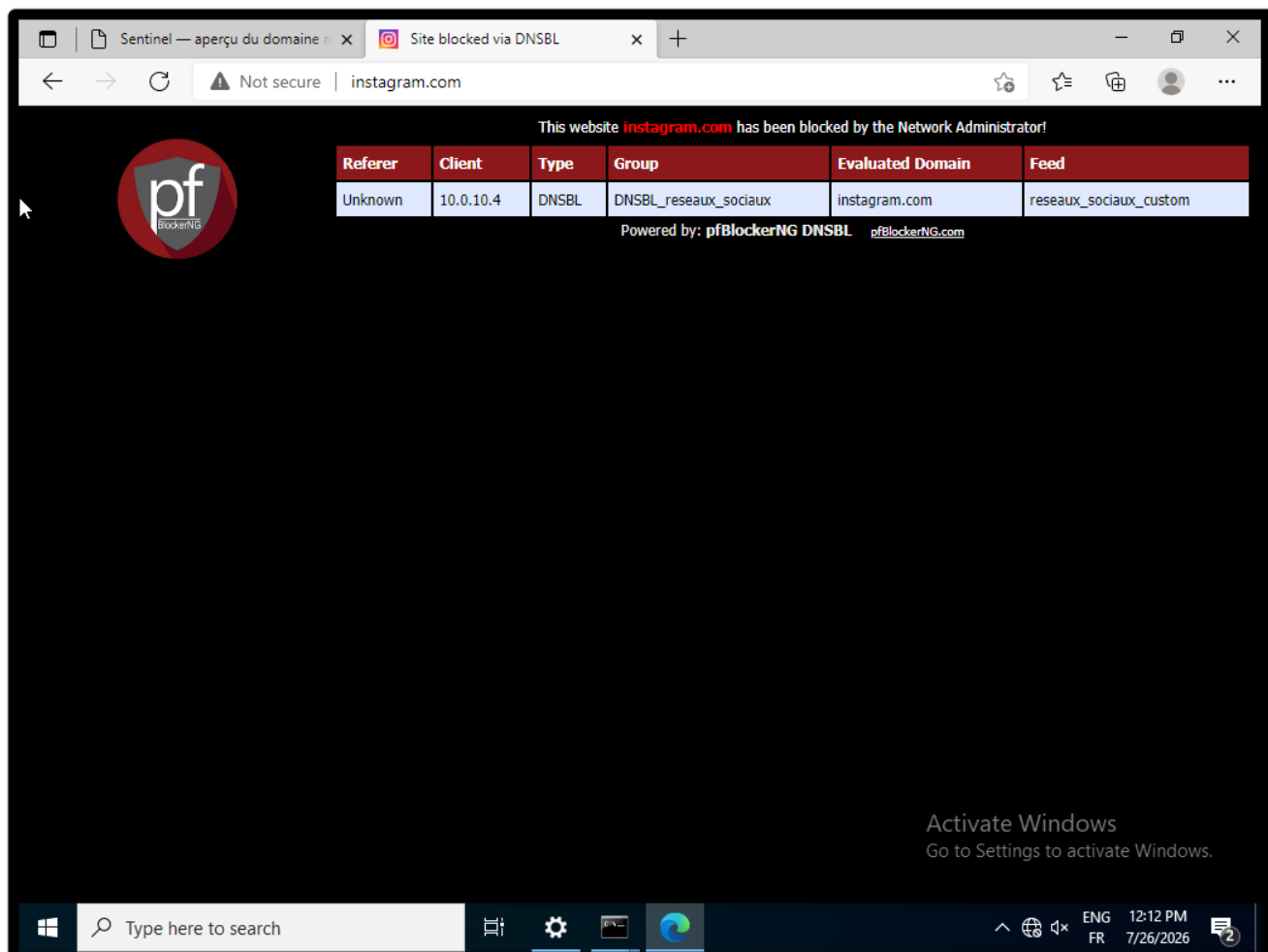


Figure 25 — Page de blocage DNSBL affichée pour instagram.com, avec le groupe et le flux à l'origine du blocage.

Limites constatées et pistes d'amélioration

Un rapport honnête doit aussi couvrir ce qui ne fonctionne pas encore parfaitement, ou ce qui a été volontairement simplifié pour rester dans le périmètre d'un laboratoire. Voici les points identifiés pendant les tests.

Exposition de l'administration sur le WAN

Les règles WAN autorisent SSH et HTTPS directement sur l'adresse du pare-feu, sans restriction de source. C'est un choix raisonnable dans un lab fermé où l'on contrôle qui peut atteindre le WAN, mais ce serait une mauvaise pratique sur un pare-feu réellement connecté à internet. Une restriction par adresse source, voire un accès via VPN uniquement, serait la suite logique.

Couverture Snort volontairement restreinte

Seules trois catégories de règles Emerging Threats sont actives (ICMP, ICMP info, scan). C'est suffisant pour démontrer le fonctionnement de la détection dans ce lab, mais loin d'une couverture de production, qui demanderait d'activer des catégories supplémentaires (malware, exploit, policy) au prix d'un volume d'alertes bien plus important à trier.

Absence de redondance

Un seul pare-feu assure tout le routage et le filtrage : c'est un point de défaillance unique. Une configuration CARP avec un second pfSense en secours n'a pas été mise en place ici, le sujet portant avant tout sur la segmentation et le filtrage plutôt que sur la disponibilité.

Journalisation non centralisée

Les alertes Snort et les journaux pfBlockerNG restent consultés directement dans l'interface de pfSense. Pour un usage réel, faire remonter ces journaux vers un outil centralisé permettrait une corrélation et une conservation plus longue que ce que propose l'interface locale.

Conclusion

Ce laboratoire visait à construire, brique par brique, un réseau segmenté cohérent plutôt qu'une accumulation de fonctionnalités testées séparément. Le résultat tient la route sur les trois plans annoncés en introduction : la segmentation VLAN fonctionne de bout en bout, du trunk sur le commutateur jusqu'aux sous-interfaces pfSense ; la politique de filtrage traduit une intention précise plutôt qu'une configuration par défaut ; et les deux couches de sécurité ajoutées, Snort et pfBlockerNG, ont chacune été vérifiées par un test concret plutôt que supposées actives.

Le point le plus utile à retenir de cet exercice n'est pas tant la configuration elle-même que la méthode : configurer une règle ne suffit pas à prouver qu'elle produit l'effet attendu. C'est la série de tests de la section 10, en particulier le couple scan nmap / alerte Snort, qui a permis de distinguer une configuration qui a l'air correcte d'une configuration dont on a vérifié le comportement réel.

Les limites recensées à la section 11 constituent une base de travail claire pour une itération suivante, plutôt qu'un point final au projet.

Annexe plan d'adressage

Tableau récapitulatif de l'ensemble des adresses et rôles attribués dans le laboratoire, pour référence rapide.

Hôte	VLAN	Adresse	Rôle
pfsense-1 (WAN)	—	192.168.130.129	Pare-feu / routeur — interface externe
pfsense-1 (OPT1)	10	10.0.10.1	Passerelle VLAN 10
pfsense-1 (OPT2)	20	10.0.20.1	Passerelle VLAN 20
pfsense-1 (OPT3)	30	10.0.30.1	Passerelle VLAN 30
deb-1	10	10.0.10.2	Poste client
deb-2	10	10.0.10.3	Poste client
Windows10x64-1	10	10.0.10.4	Poste client (test applicatif)
deb-4	20	10.0.20.2	Poste client
deb-3	20	10.0.20.3	Poste client
Windows10x64-2	20	10.0.20.4	Poste client (test applicatif)
deb-5	30	10.0.30.2	Serveur web
IOU1	trunk	Et0/0 → em1 pfSense	Commutateur — distribution VLAN

Document rédigé à Lomé, Togo — juillet 2026.